

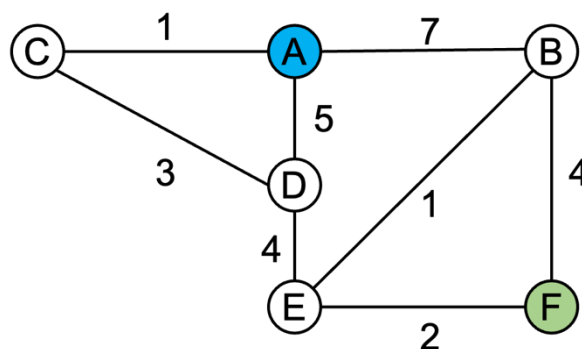
Intelligenza Artificiale – Appello del 24-01-2025

Durata 2 ore

Cognome:	Nome:	Matricola:
----------	-------	------------

Esercizio 1 [6 punti]

- a) Descrivere le proprietà dell'algoritmo di ricerca a costo uniforme.
- b) Si consideri lo spazio degli stati rappresentato in figura. Si consideri un agente che dallo stato iniziale A debba raggiungere lo stato obiettivo G minimizzando il costo. Il costo di ogni azione di spostamento da uno stato ad uno stato adiacente è indicato sull'arco che li unisce. Descrivere i passi indicati dalla ricerca uniforme ed indicare la soluzione individuata con relativo costo.



Esercizio 5 [5 punti]

Si consideri il grafo dell'Esercizio 1 considerando i pesi degli archi come distanza, il problema anche è il medesimo. Si consideri inoltre l'euristica f che fornisce una misura della distanza in linea d'aria di ogni nodo del grafo dal nodo F così definita: $f(A) = 10$, $f(B) = 6$, $f(C) = 11$, $f(D) = 5$, $f(E) = 3$, $f(F) = 0$.

Si chiede di:

- (A) Applicare l'algoritmo di ricerca Best-First Greedy al problema usando come euristica la funzione f .
- (B) Descrivere l'algoritmo Best-First Greedy, fornire una sua valutazione (ottimalità e completezza) e complessità spaziale e temporale.